Zigbee

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas, Aula 07

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro | 2026

Agenda (1/2)

- Enquadramento: a norma ZigBee e a sua relação com o IEEE 802.15.4
- Características gerais e bandas de frequência
- Papéis dos dispositivos numa rede ZigBee
- Topologias de rede: estrela, árvore e malha
- Endereçamento e formação da rede
- Pilha de protocolos e perfis de aplicação

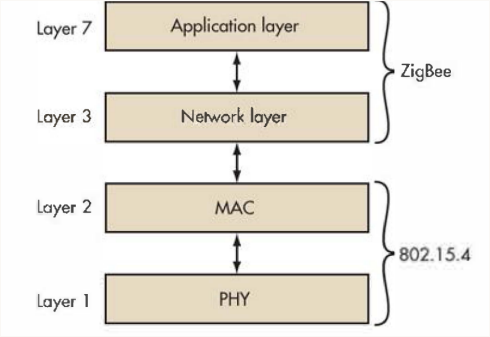
Agenda (2/2)

- Camada física e acesso ao meio, encaminhamento, associação e segurança
- Consumo energético, integração em arquiteturas IoT e exemplos de utilização
- Síntese

ZigBee e a norma IEEE 802.15.4

- ZigBee é uma especificação de rede mantida pela ZigBee Alliance (hoje integrada na Connectivity Standards Alliance), construída sobre as camadas física e de controlo de acesso ao meio definidas pelo IEEE 802.15.4
- O IEEE 802.15.4 define uma rede sem fios pessoal de baixo débito (LR-WPAN), preocupada sobretudo com baixo consumo e baixo custo, e não com débitos elevados
- ZigBee acrescenta a essa base as camadas de rede (NWK) e de suporte a aplicações (APS), além de um conjunto de perfis de aplicação normalizados
- O resultado é uma pilha completa, pensada para redes de sensores e atuadores com muitos nós, alimentados a bateria durante longos períodos

Fronteira entre o IEEE 802.15.4 e o ZigBee



Fonte: Kumar, Sharma e Grewal (2014), Fig. 5.

- IEEE 802.15.4: camadas 1 e 2 (PHY e MAC), ou seja, rádio, enquadramento, acesso ao meio e confirmação de tramas
- ZigBee: camada 3 e superiores (NWK, APS, ZDO e aplicação), isto é, encaminhamento, endereçamento de rede, segurança de rede e perfis
- A norma não define encaminhamento multi-salto; é o ZigBee que o acrescenta
- Dois produtos podem ser 802.15.4 sem serem ZigBee (Thread e 6LoWPAN, Aulas 09 e 10)

Terminologia: IEEE 802.15.4 face ao ZigBee

- Dispositivos: a norma define FFD e RFD (capacidade funcional); o ZigBee define coordenador, router e end device (papel na rede). O ZC e o ZR são FFD; o ZED pode ser FFD ou RFD
- Coordenador: o coordenador de PAN da norma corresponde ao ZigBee Coordinator, único por rede
- Topologias: a norma prevê estrela e ponto a ponto (peer-to-peer); o ZigBee admite estrela, árvore e malha, por cima do ponto a ponto
- Endereços: a norma define o endereço estendido de 64 bits; após a associação, o ZigBee passa a usar o endereço de rede de 16 bits, que encurta o cabeçalho e poupa energia
- Entrada na rede: o novo nó emite um beacon request; respondem o coordenador e os routers com permissão de associação, e o nó escolhe o pai a que se liga

Características gerais do ZigBee (1/2)

- Consumo energético muito reduzido, com ciclos de trabalho (duty cycle) extremamente baixos
- Débito de dados baixo, entre 20 e 250 kbps, consoante a banda de frequência utilizada
- Alcance curto, tipicamente entre 75 e 100 metros por salto
- Tempo de associação a uma rede rápido, na ordem dos 30 milissegundos

Características gerais do ZigBee (2/2)

- Suporte para redes de pequena e grande dimensão: até 65000 dispositivos em teoria, embora na prática o número ronde as 240 unidades
- Custo baixo de implementação, por se tratar de um protocolo de especificação aberta

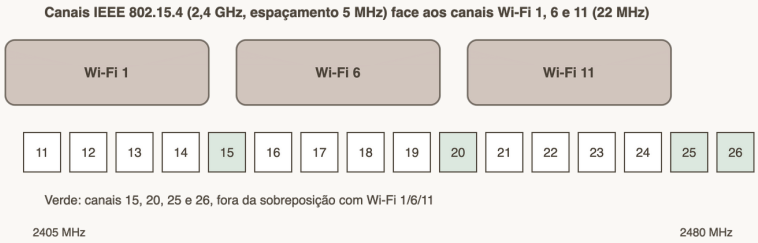
Bandas de frequência e canais

- Canal 0: banda dos 868 MHz, usada na Europa, com um único canal disponível
- Canais 1 a 10: banda dos 915 MHz, usada nos Estados Unidos e na Austrália
- Canais 11 a 26: banda dos 2,4 GHz, banda ISM disponível a nível mundial, com 16 canais
- No total, a norma define 27 canais distribuídos por três bandas de frequência, o que permite adaptar a escolha de canal às regras de espetro de cada região e evitar interferência com outras redes sem fios

Camada física IEEE 802.15.4

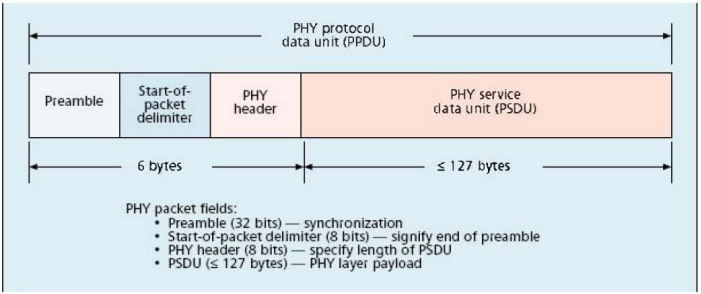
- 868 MHz (1 canal): modulação BPSK, 20 kbps; 915 MHz (10 canais): BPSK, 40 kbps
- 2,4 GHz (16 canais): O-QPSK com espalhamento espetral DSSS (32 chips por símbolo de 4 bits), 2 Mchip/s, 250 kbps, espaçamento de 5 MHz
- Unidade de dados da camada física (PSDU) com um máximo de 127 bytes, precedida de preâmbulo, delimitador de início de trama (SFD) e comprimento
- Serviços da PHY exportados para a MAC: ativação do rádio, deteção de energia (ED), indicação de qualidade da ligação (LQI), avaliação de canal livre (CCA) e seleção de canal
- Potência de emissão típica de 0 dBm e sensibilidade mínima de -85 dBm a 2,4 GHz, o que conduz a alcances de dezenas de metros em ambiente interior

Coexistência com o Wi-Fi na banda dos 2,4 GHz



- Um canal Wi-Fi ocupa 22 MHz, o equivalente a quatro canais 802.15.4 consecutivos
- Com os canais Wi-Fi 1, 6 e 11, apenas os canais ZigBee 15, 20, 25 e 26 ficam livres de sobreposição

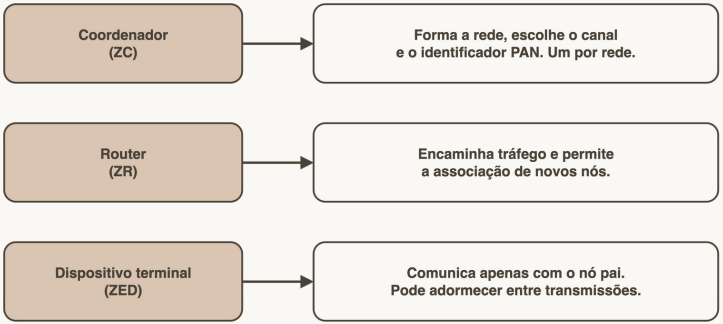
Estrutura do pacote da camada física



- Cabeçalho de sincronização: preâmbulo de 32 bits e delimitador de início de trama (SFD) de 8 bits, seguidos do PHR de 8 bits com o comprimento do PSDU
- O PSDU transporta até 127 bytes: é a trama MAC completa

Fonte: Kumar, Sharma e Grewal (2014), Fig. 2.

Tipos de Dispositivo e Suas Funções



Só o dispositivo terminal pode adormecer; é o único adequado a alimentação por bateria

Papéis dos dispositivos: o coordenador (1/2)

- O ZigBee Coordinator (ZC) é um dispositivo de funcionalidade completa (FFD, na terminologia do IEEE 802.15.4) e existe exatamente um por rede
- É responsável por iniciar a rede, escolhendo o canal e o identificador da PAN
- Guarda a informação relativa à rede e a todos os dispositivos que a ela se associam

Papéis dos dispositivos: o coordenador (2/2)

- Todos os restantes dispositivos comunicam, direta ou indiretamente, com o coordenador
- Pode desempenhar funções de encaminhamento e servir de ponte de ligação a outras redes

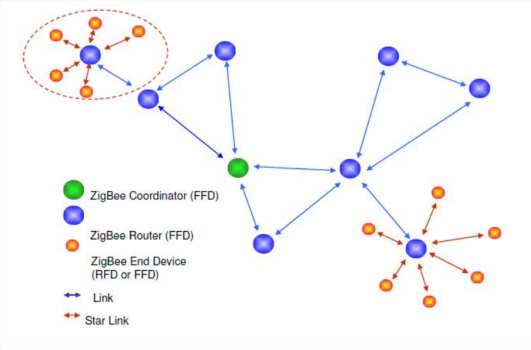
Papéis dos dispositivos: router e end device (1/2)

- O ZigBee Router (ZBR) é também um dispositivo FFD, mas de presença opcional na rede
- Encaminha mensagens entre nós, funcionando como espinha dorsal da rede, e estende a área de cobertura para além do alcance direto do coordenador
- Gere ainda a atribuição e libertação de endereços locais aos dispositivos que se lhe associam

Papéis dos dispositivos: router e end device (2/2)

- O ZigBee End Device (ZED) é um dispositivo de funcionalidade reduzida (RFD), otimizado para baixo consumo energético
- É o tipo de dispositivo mais barato da rede e onde tipicamente se instala um sensor ou o equipamento que se pretende controlar

Rede ZigBee: dispositivos e ligações



- Verde: coordenador; azul: routers, que formam a malha entre si (ligações a azul)
- Laranja: end devices, ligados em estrela ao respetivo router (clusters)
- A rede é, assim, uma malha de routers com estrelas de end devices nas folhas
- Cada end device depende de um único pai: é aí que a redundância da malha deixa de proteger (guião prático)

Fonte: Kumar, Sharma e Grewal (2014), Fig. 6.

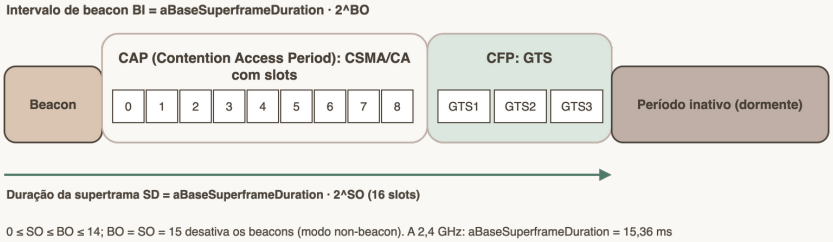
FFD, RFD e modos de operação (1/2)

- Full Function Device (FFD): pode desempenhar qualquer papel na rede, incluindo o de coordenador ou router, e comunicar com qualquer outro dispositivo
- Reduced Function Device (RFD): tem capacidades limitadas, comunica apenas com um único dispositivo pai e destina-se a aplicações simples de baixo consumo
- Os dispositivos alternam entre dois estados: ativo e dormente, o que permite poupar energia quando não há dados para transmitir

FFD, RFD e modos de operação (2/2)

- A rede pode operar em modo beacon, com sincronização periódica entre nós, ou em modo non-beacon, sem esse sinal de sincronização
- O tráfego observado numa rede ZigBee pode ser intermitente, repetitivo ou periódico, consoante a aplicação

Acesso ao meio: estrutura da supertrama

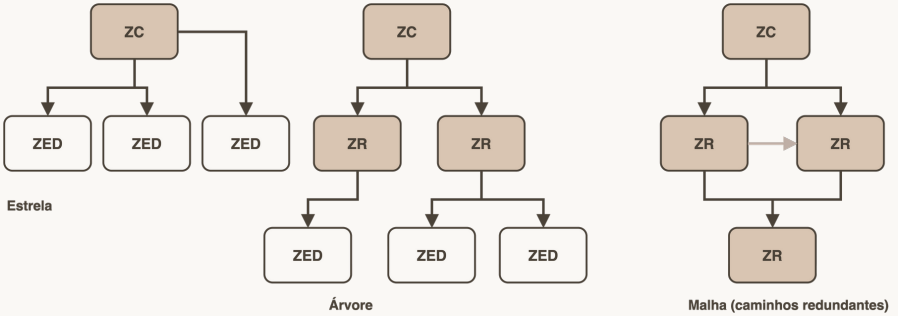


- Modo com beacon: o coordenador delimita a supertrama com beacons; no CAP o acesso é por CSMA/CA com slots, no CFP há intervalos garantidos (GTS) para tráfego com requisitos de latência
- Modo sem beacon: CSMA/CA sem slots, sem sincronização; é o modo usado nas redes ZigBee PRO em malha

Acesso ao meio: CSMA/CA e fiabilidade

- Antes de transmitir, o nó espera um tempo aleatório de recuo (backoff) e avalia o canal (CCA); se estiver ocupado, o expoente de recuo BE aumenta até macMaxBE e o número de tentativas NB é incrementado
- Excedido macMaxCSMABackoffs, a MAC reporta falha de acesso ao canal à camada superior
- Confirmação opcional por trama de ACK; sem ACK, a trama é retransmitida até macMaxFrameRetries vezes
- Não há deteção de colisões: o rádio não escuta enquanto emite, pelo que a colisão é evitada e não detetada
- Consequência para IoT: o ciclo de trabalho baixo e as tramas curtas mantêm a probabilidade de colisão reduzida, mas o débito útil por nó diminui rapidamente com a densidade da rede

As Três Topologias ZigBee



Topologia em estrela

- Um único coordenador central concentra toda a comunicação da rede
- Todos os restantes dispositivos comunicam apenas com esse coordenador, nunca diretamente entre si
- É a topologia mais simples de implementar e gerir
- Tem como limitações o facto de o coordenador ser um ponto único de falha e de a cobertura da rede ficar confinada ao alcance rádio desse único nó central

Topologia em árvore (cluster-tree)

- O coordenador e os routers podem emitir beacons periódicos, que sincronizam os dispositivos filhos e organizam o acesso ao meio
- A rede organiza-se numa estrutura hierárquica de relações pai-filho, partindo do coordenador
- Os routers estendem o alcance da rede, ligando sucessivos ramos ou clusters a partir do nó central
- É uma topologia intermédia entre a simplicidade da estrela e a robustez da malha, mas mantém alguma dependência da hierarquia estabelecida

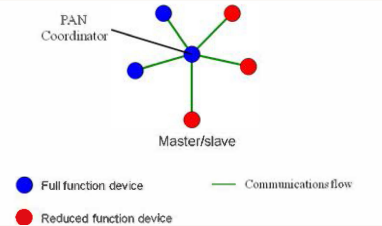
Topologia em malha (mesh)

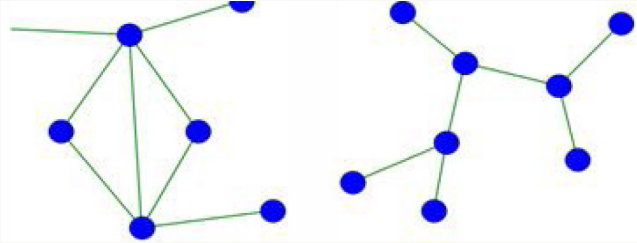
- Numa rede em malha não são permitidos beacons regulares
- Os dispositivos comunicam entre si por transmissões diretas, ponto a ponto (peer-to-peer), sem depender de um único nó central
- Cada dispositivo pode encaminhar mensagens em nome de outros, criando múltiplos caminhos possíveis entre origem e destino
- Esta redundância de caminhos torna a rede mais robusta a falhas de nós individuais e é a razão pela qual o ZigBee é particularmente adequado a redes de sensores e a aplicações de domótica de maior escala

Comparação das topologias

- Estrela: mais simples e de menor latência para chegar ao coordenador, mas sem redundância e com cobertura limitada
- Árvore: alcance maior do que a estrela, boa previsibilidade de encaminhamento, mas ainda dependente da hierarquia pai-filho
- Malha: maior robustez e maior alcance agregado, à custa de maior complexidade de encaminhamento e de gestão da rede
- A escolha da topologia depende do compromisso pretendido entre simplicidade, cobertura, fiabilidade e complexidade de gestão

Topologias da norma IEEE 802.15.4





- Estrela: relação mestre-escravo; os RFD comunicam apenas com o coordenador de PAN
- Ponto a ponto: apenas FFD, em comunicação direta, sem beacons; admite a estrutura em ponto a ponto livre ou em cluster-tree

Fonte: Kumar, Sharma e Grewal (2014), Figs. 3 e 4.

Endereçamento de dispositivos (1/2)

- Dois ou mais dispositivos a comunicar no mesmo canal físico constituem uma WPAN, que inclui sempre pelo menos um coordenador de PAN
- Cada PAN independente escolhe um identificador único, o PAN ID
- Todo o dispositivo tem um endereço estendido de 64 bits, herdado do IEEE 802.15.4, que pode ser usado para comunicação direta dentro da PAN

Endereçamento de dispositivos (2/2)

- Aquando da associação, o coordenador atribui a cada dispositivo um endereço curto de 16 bits, mais eficiente para uso corrente na rede
- Podem ainda ser alocados até 256 sub-endereços para subunidades de um mesmo dispositivo

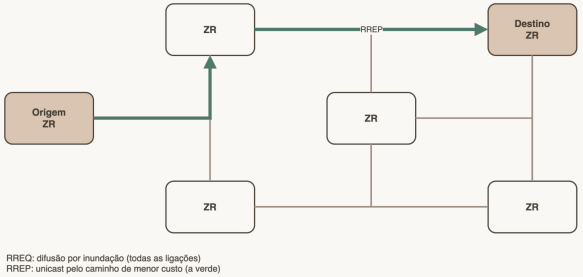
Endereçamento hierárquico e encaminhamento em árvore

- Parâmetros da rede: C_m (máximo de filhos), R_m (máximo de filhos que são routers) e L_m (profundidade máxima)
- Cada router a profundidade d recebe um bloco de endereços; o intervalo reservado a cada sub-ramo é

$$C_{skip}(d) = \begin{cases} 1 + C_m(L_m - d - 1), & R_m = 1 \\ \dfrac{1 + C_m - R_m - C_m R_m^{L_m - d - 1}}{1 - R_m}, & R_m > 1 \end{cases}$$

- O coordenador tem o endereço 0x0000; o endereço do n-ésimo filho router é $A_{pai} + C_{skip}(d)(n-1) + 1$
- Com os blocos atribuídos, um router decide sem tabelas: se o destino pertence ao seu bloco, desce para o filho respetivo; caso contrário, sobe para o pai

Encaminhamento em malha: descoberta de rotas (AODV)



- A origem difunde um Route Request (RREQ); cada router acumula o custo da ligação e retransmite
- O destino responde por unicast com um Route Reply (RREP) pelo caminho de menor custo

Encaminhamento: tabelas, custo e difusão

- Cada router mantém uma tabela de encaminhamento (destino, próximo salto, estado) e uma tabela de descoberta de rotas (identificador do RREQ, custo acumulado)
- O custo de cada ligação (1 a 7) deriva da qualidade medida (LQI, taxa de perda); o caminho escolhido minimiza a soma dos custos e não o número de saltos
- Many-to-one: um concentrador (por exemplo o gateway) anuncia-se por difusão e todos os nós aprendem uma rota única para ele; é o padrão típico de recolha de dados em IoT
- Difusões: retransmitidas por todos os routers, com tabela de transações de difusão (BTT) e raio máximo; a retransmissão ouvida de um vizinho serve de confirmação passiva
- Quando uma rota falha, o nó de origem repete a descoberta; a malha recupera sem intervenção, à custa de latência e de tráfego de controlo

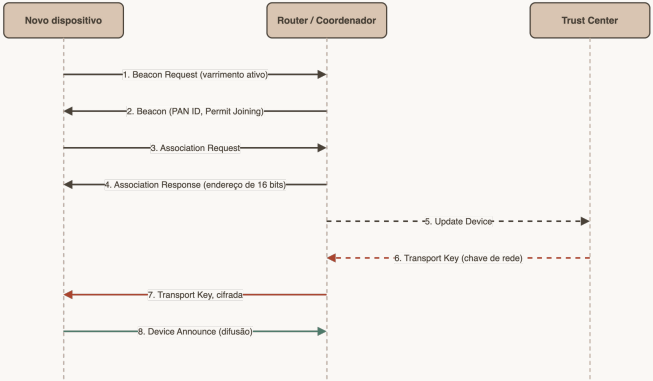
Formação da rede e mecanismos associados (1/2)

- Endereçamento estocástico: a cada dispositivo é atribuído um endereço aleatório, que depois é anunciado, existindo um mecanismo de resolução de conflitos; os nós pai não precisam de manter uma tabela de endereços já atribuídos
- Gestão de ligações: cada nó regista a qualidade da ligação a cada vizinho, usando-a como custo no encaminhamento
- Agilidade de frequência: um nó que sofra interferência reporta-a a um gestor de canal, que pode escolher outro canal para toda a rede

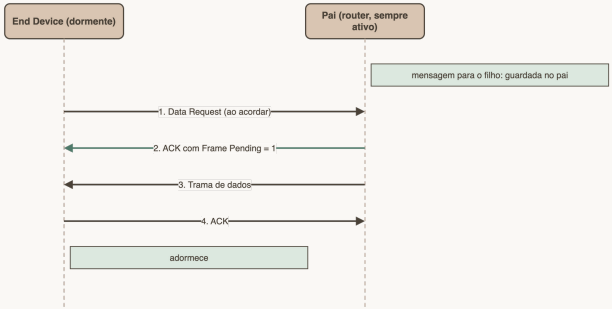
Formação da rede e mecanismos associados (2/2)

- Ligações assimétricas: cada nó tem potência de transmissão e sensibilidade próprias, pelo que os caminhos entre dois nós podem ter qualidade diferente em cada sentido
- Gestão de energia: coordenadores e routers são tipicamente alimentados pela rede elétrica, enquanto os end devices funcionam a bateria

Associação de um dispositivo à rede

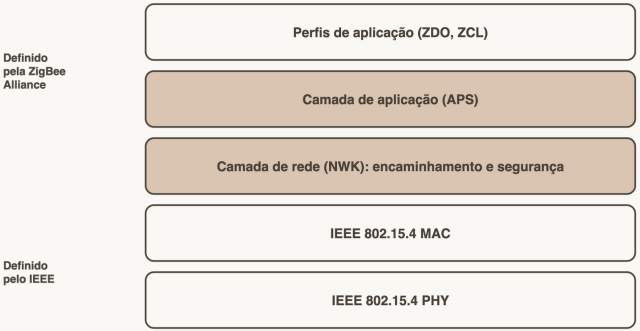


Entrega indireta a end devices dormentes



- O end device nunca recebe de forma espontânea: o pai retém as mensagens e entrega-as quando o filho as pede
- O período de poll determina o compromisso entre latência de entrega e consumo

Pilha Protocolar e Responsabilidades



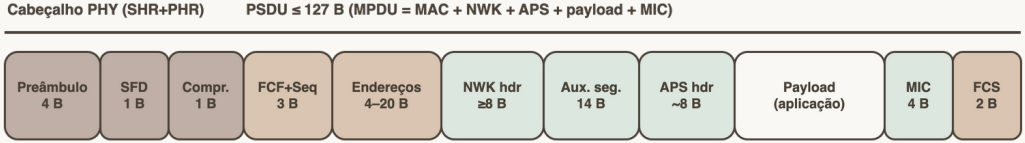
Pilha de protocolos ZigBee (1/2)

- Camada física (PHY) e camada de controlo de acesso ao meio (MAC), herdadas diretamente do IEEE 802.15.4
- Camada de rede (NWK): responsável pela topologia, pelo encaminhamento e pela atribuição de endereços
- Camada de suporte a aplicações (APS): faz a ponte entre a camada de rede e as aplicações, gerindo bindings entre dispositivos

Pilha de protocolos ZigBee (2/2)

- ZigBee Device Object (ZDO): define o papel do dispositivo na rede (coordenador, router ou end device), inicia e responde a pedidos de binding, e estabelece as relações de segurança entre dispositivos
- Camada de aplicação: aloja os perfis de aplicação e os objetos que representam os dispositivos concretos

Formato da trama e encapsulamento

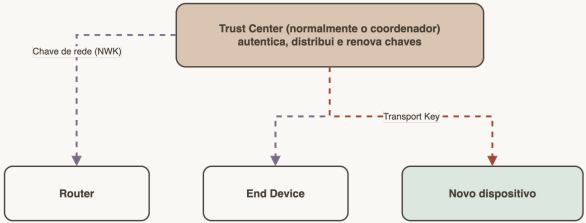


Cinzento: PHY. Areia: MAC (IEEE 802.15.4). Verde: camadas ZigBee (NWK, APS e segurança AES-CCM*)

Carga útil da aplicação no máximo ≈ 70–80 B por trama

- Cada camada acrescenta o seu cabeçalho; o limite de 127 bytes da PHY reduz a carga útil a algumas dezenas de bytes
- Mensagens maiores exigem fragmentação no APS

Segurança (1/2)



Chave de rede (128 bit): cifra e autentica todas as tramas NWK; partilhada por todos os nós

Chave de ligação (APS): entre dois nós ou nó/Trust Center; Install Code no Zigbee 3.0

AES-128 em modo CCM*: confidencialidade + MIC (32 bits); contador de tramas contra repetição

Segurança (2/2)

- Cifra simétrica AES-128 em modo CCM*: confidencialidade opcional e integridade e autenticação por um MIC anexado à trama
- Duas camadas de chaves: a chave de rede protege o tráfego NWK; as chaves de ligação protegem o APS entre dois nós
- O Trust Center, em geral o coordenador, autentica os novos nós e distribui ou renova a chave de rede
- Contadores de trama protegem contra a repetição de mensagens capturadas
- Ponto fraco histórico: chaves de ligação por omissão publicamente conhecidas permitem a captura da chave de rede durante a associação; as Install Codes do ZigBee 3.0 atribuem uma chave única por dispositivo

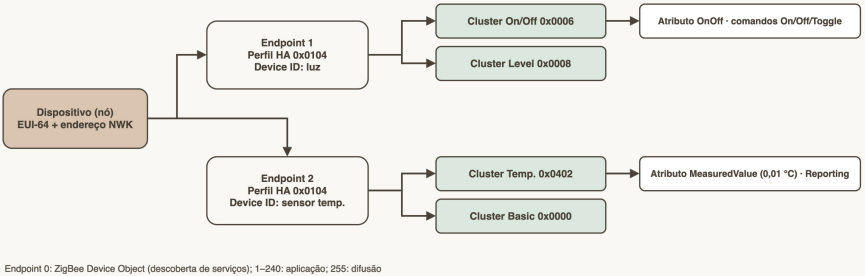
Perfis de aplicação e ZigBee Device ID (1/2)

- Os perfis de aplicação (profiles) definem uma linguagem comum para a troca de dados, especificando os serviços oferecidos e garantindo interoperabilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes
- Os perfis públicos são disponibilizados pela ZigBee Alliance, contêm descrições normalizadas de dispositivos e um identificador único licenciado pela Aliança
- Os perfis específicos de fabricante destinam-se a aplicações proprietárias, desenvolvidas de forma privada; ainda assim têm de usar um identificador de perfil atribuído pela Aliança, e os produtos comerciais que os implementam têm de ser submetidos a testes de capacidade de rede

Perfis de aplicação e ZigBee Device ID (2/2)

- Cada endpoint de um dispositivo inclui um identificador de perfil e um identificador de dispositivo (device ID), que representa algo físico e concreto: uma lâmpada, um sensor de temperatura, um termóstato, por exemplo
- Os device IDs situam-se no intervalo entre 0x0000 e 0xFFFF e o seu significado depende do perfil a que pertencem; o Home Automation Profile é um exemplo de perfil que define um conjunto próprio de device IDs

Modelo de dados: endpoint, cluster e atributo



- A ZigBee Cluster Library (ZCL) normaliza clusters, atributos e comandos, incluindo o reporte periódico de atributos
- Um binding liga um cluster de saída num nó (por exemplo um interruptor) a um cluster de entrada noutro (uma lâmpada)

Consumo energético (1/2)

- O ZigBee foi desenhado desde a origem para ciclos de trabalho muito reduzidos, com os dispositivos a passar a maior parte do tempo em modo dormente
- Os end devices só acordam periodicamente para verificar junto do dispositivo pai se há mensagens pendentes, o que lhes permite funcionar anos a fio com uma única bateria

Consumo energético (2/2)

- Coordenadores e routers têm de estar permanentemente ativos para poderem encaminhar tráfego, pelo que são normalmente alimentados pela rede elétrica
- O tempo de associação rápido à rede, na ordem dos 30 milissegundos, contribui também para reduzir o consumo, já que os dispositivos não precisam de permanecer ativos por muito tempo para se juntarem à rede

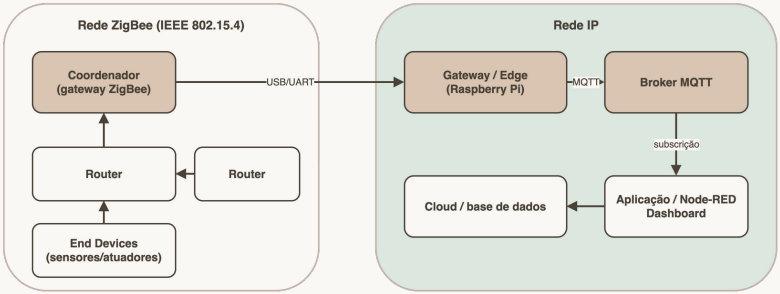
Ciclo de trabalho e autonomia de um end device

- Corrente média: $I_{med} = d \cdot I_{ativo} + (1 - d) \cdot I_{sleep}$, com d o ciclo de trabalho; autonomia $\approx C / I_{med}$
- Ordem de grandeza para um sensor que reporta de 10 em 10 s, com 5 ms ativo a 25 mA e 1 μA em sleep: $d = 5 \times 10^{-4}$ e $I_{med} \approx 13{,}5$ μA
- Com uma pilha CR2032 de ≈ 225 mAh, a autonomia teórica é de cerca de 1,9 anos; os polls ao pai e a autodescarga da pilha alteram este valor
- Reduzir o ciclo de trabalho (reportar apenas por evento ou por limiar) é a medida com maior impacto na autonomia

Casos de uso típicos

- Domótica e automação residencial: iluminação, termóstatos, fechaduras e outros dispositivos que precisam de comunicar entre si e com um hub central de controlo
- Redes de sensores sem fios: monitorização ambiental, industrial e agrícola, com muitos nós distribuídos por uma área alargada
- Edifícios inteligentes e iluminação comercial, onde a topologia em malha permite cobrir grandes áreas sem necessidade de um ponto de acesso central único
- Em todos estes cenários, o fator decisivo não é o débito de dados, mas sim a autonomia energética dos dispositivos e a escalabilidade da rede a centenas de nós

Integração numa arquitetura IoT



Tradução ZigBee ⇄ IP no gateway (Aula 13: Zigbee2MQTT)

– O ZigBee ocupa a camada de acesso: não é encaminhável em IP, pelo que o gateway faz a tradução para MQTT ou HTTP

EXEMPLO | Domótica: lâmpadas e interruptores

- Sistemas comerciais como o Philips Hue e o IKEA TRÅDFRI usam ZigBee entre o hub e as lâmpadas
- Papéis: as lâmpadas, ligadas à rede elétrica, são routers e formam a malha; sensores de movimento, comandos e botões são end devices a pilha
- Topologia: malha, que estende o alcance do hub a toda a casa sem cablagem
- Interoperabilidade: o perfil Home Automation (e, depois, o ZigBee 3.0) permite misturar fabricantes no mesmo hub

EXEMPLO | Contagem inteligente de energia

- O perfil Smart Energy é usado nas redes domésticas (HAN) de contadores inteligentes, por exemplo no Reino Unido (SMETS2), entre o contador, o comunicador e o ecrã doméstico
- Requisitos: segurança forte (chaves e Trust Center), baixa taxa de dados e vida útil de anos sem manutenção
- Papéis: o contador de eletricidade é router; o display doméstico, a bateria, é end device
- A ligação ao operador (WAN) é feita por outra tecnologia; o ZigBee cobre apenas o último metro

EXEMPLO | Edifícios inteligentes e iluminação

- Controlo de iluminação, climatização e ocupação em escritórios, hotéis e hospitais, com centenas de nós por edifício
- Topologia em malha com muitos routers: a falha de uma luminária não isola o resto da rede
- ZigBee Green Power: interruptores sem bateria, alimentados pela energia do próprio toque, emitem tramas curtas que um proxy encaminha para a rede
- Ligação ao sistema de gestão do edifício através de um gateway IP

EXEMPLO | Agricultura, indústria e saúde

- Agricultura e ambiente: sensores de humidade do solo e de temperatura a pilha, com recolha periódica por um nó coletor; o padrão many-to-one e o baixo ciclo de trabalho são determinantes
- Indústria: monitorização de vibração, temperatura e consumos em locais sem infraestrutura de cabo, com redundância de caminhos
- Saúde: o ZigBee Health Care Profile, assente nas normas ISO/IEEE 11073, define a troca de dados de dispositivos pessoais como balanças e tensiómetros
- Critério comum: muitos nós, mensagens curtas, autonomia longa e tolerância a falhas de nós individuais

EXEMPLO | Famílias de aplicações ZigBee

- Building Automation: monitorização e controlo de instalações comerciais
- Home Automation e Light Link: casas inteligentes e iluminação LED
- Smart Energy: monitorização do consumo doméstico e contagem inteligente
- Health Care: monitorização médica e de condição física
- RF4CE (Remote Control) e Input Devices: telecomandos e periféricos como teclados, ratos e *touchpads*
- Retail Services, Telecom Services e redes de grande malha
- Cada família corresponde a um perfil de aplicação com os seus device IDs e clusters

Fonte da lista: Kumar, Sharma e Grewal (2014).

ZigBee face a Outras Tecnologias de Curto Alcance

Zigbee
malha, 250 kbit/s

Consumo muito baixo
Alcance alargado por salto

BLE
estrela, 1 Mbit/s

Consumo baixo
Sem encaminhamento entre nós

Wi-Fi
estrela, alto débito

Consumo elevado
Infraestrutura existente

Vantagens e limitações (1/2)

- Vantagens: baixo consumo energético; segurança e serviços de suporte a aplicações construídos sobre o IEEE 802.15.4; custo reduzido dos módulos e chips; topologia em malha, sem necessidade de um hub central; fiabilidade elevada mesmo em condições adversas
- Limitações: alcance reduzido, o que pode ser insuficiente em edifícios de maior dimensão; débito de dados baixo, pouco adequado a transferências volumosas; adoção de mercado menor do que a de outros protocolos IoT, com impacto na interoperabilidade entre fabricantes; mecanismos de segurança menos robustos do que os de alternativas mais recentes

Vantagens e limitações (2/2)

- Face a tecnologias como o Bluetooth Low Energy, o ZigBee distingue-se pela topologia em malha nativa e por uma presença já consolidada em aplicações de domótica, ainda que o BLE tenha vindo a ganhar terreno em consumo energético e em presença em dispositivos móveis

Evolução: ZigBee 3.0 e Matter

- ZigBee PRO (2007) e a revisão R21 consolidaram o encaminhamento, a segurança e o endereçamento estocástico
- O ZigBee 3.0 (2016) unifica os perfis anteriores (Home Automation, Light Link, entre outros) numa só especificação
- A ZigBee Alliance passou a Connectivity Standards Alliance (CSA) em 2021, que também mantém o Matter
- O Matter define a camada de aplicação sobre IP (Wi-Fi, Ethernet e Thread, esta também baseada em IEEE 802.15.4); os dispositivos ZigBee existentes integram-se por pontes (bridges)

Síntese (1/2)

- ZigBee é uma pilha de rede em malha de baixo consumo, construída sobre o IEEE 802.15.4, vocacionada para redes de sensores e atuadores com muitos nós
- Não procura débitos ou alcances elevados; procura, sim, eficiência energética, custo reduzido e escalabilidade a centenas de dispositivos
- Os papéis de coordenador, router e end device, combinados com as topologias em estrela, árvore e malha, dão flexibilidade para adaptar a rede a diferentes cenários de implementação

Síntese (2/2)

- Os perfis de aplicação garantem que dispositivos de fabricantes distintos conseguem interoperar, o que é essencial em aplicações de domótica
- Coexiste com outras tecnologias de curto alcance, como o Bluetooth Low Energy, cabendo a escolha à natureza concreta de cada aplicação

Fontes (1/2)

Gonçalves, P. *Apresent6 — Zigbee*, TCIoT, edições anteriores. Base das características gerais, papéis de dispositivo, topologias, endereçamento e perfis de aplicação.

IEEE Std 802.15.4-2020. Camada física, supertrama e CSMA/CA, sobre os quais o ZigBee assenta.

Connectivity Standards Alliance. *ZigBee Specification* (documento 05-3474) e *ZigBee Cluster Library*: encaminhamento, endereçamento, segurança e modelo de dados.

Fontes (2/2)

Kumar, A., Sharma, A. e Grewal, K. (2014). Resolving the paradox between IEEE 802.15.4 and Zigbee. *ICROIT 2014*, pp. 484–486. IEEE.

Ramya, C. M. *et al.* (2015). A Survey of ZigBee Wireless Sensor Network Technology: Topology, Applications and Challenges. *IJCA* 130(9). Disponível em `Leituras/`.

Kaushal, K. *et al.* ZigBee based Wireless Sensor Networks. *IJCSIT*. Disponível em `Leituras/`.

Farahani, S. (2008). *ZigBee Wireless Networks and Transceivers*. Newnes. Gislason, D. (2008). *Zigbee Wireless Networking*. Newnes.

Exemplos de utilização: documentação pública dos fabricantes (Philips Hue, IKEA TRÅDFRI) e da CSA (perfis Smart Energy, Green Power e Health Care).

Obrigada.

Questões e comentários